

Verificação de Duplicidade de Ocorrências entre Órgãos

Documento de Product Owner — Emergência 360 / GT APH Móvel DF

Versão: 0.1 (rascunho para refinamento) **Contexto:** integração Hefesto (SSP) ↔ SAU (SES-DF/SAMU), com extensão a PMDF e PCDF **Autor:** Igor — CBMDF

1. Reenquadramento do problema

O pedido chegou como *"verificar se a ocorrência já foi registrada"*. Vale separar o que parece ser o problema do que ele de fato é.

Não é um problema de detecção de registros duplicados em banco de dados. Se fosse, resolveria-se com chave única.

É um problema de **um mesmo fato do mundo real gerando N acionamentos independentes, em N centrais que não enxergam umas às outras**.

Uma colisão na EPTG gera: um passante liga 190, o motorista liga 193, um terceiro liga 192. Três centrais abrem três registros. Nenhuma delas sabe da existência das outras duas. O resultado não é "dado sujo" — é **recurso operacional deslocado em duplicidade** enquanto outra ocorrência espera.

Isso reposiciona o valor de negócio: o ganho principal **não** é estatística limpa (esse é o ganho secundário, e é real). O ganho principal é **disponibilidade de recurso operacional e redução do tempo-resposta agregado do sistema de emergência do DF**.

2. Problema de negócio

2.1 Dores atuais (As-Is)

#	Dor	Consequência	Quem sofre
D1	Múltiplos acionamentos do mesmo evento em centrais distintas	Empenho redundante de viaturas/ambulâncias	População (recurso indisponível para outro chamado)
D2	Atendente não tem como saber se outro órgão já foi acionado	Retrabalho de coleta de dados com o solicitante	Solicitante, atendente
D3	Solicitação de apoio a outro órgão feita "no escuro"	Órgão apoiador já está a caminho, ou não está e ninguém sabe	Despachador
D4	Consolidação estatística intersetorial impossível	Números do DF somam ocorrências, não eventos	SSP, gestão, BI

#	Dor	Consequência	Quem sofre
D5	Contrarregulação e regulação sem visão do que o outro órgão registrou	Decisão clínica/operacional com informação parcial	Regulador médico
D6	Informação circula por WhatsApp para suprir a lacuna	Sem rastreabilidade, sem LGPD, sem auditoria	Todos

2.2 Hipótese de valor

Se o atendente/despachador enxergar, no momento do cadastro, as ocorrências registradas por qualquer órgão nas proximidades e na janela temporal relevante, então a taxa de empenho redundante cairá e a decisão de solicitar apoio externo passará a ser informada.

Mensurável. Ver §9.

3. O princípio de desenho: assimetria de risco

Esta é a decisão mais importante do produto e deve estar no topo do entendimento do time.

Erro	O que acontece	Custo	Reversível?
Falso negativo (não detecta duplicata real)	Duas guarnições vão ao mesmo local	Desperdício de recurso. É o <i>status quo de hoje</i> .	Sim
Falso positivo (marca como duplicata algo que não é)	Uma ocorrência real é tratada como já atendida e ninguém vai	Potencialmente uma vida	Não

Os dois erros **não** são simétricos. Portanto:

P1 — A verificação de duplicidade jamais bloqueia, cancela ou atrasa o despacho. Ela sugere; o ser humano decide; o atendimento segue.

P2 — Vincular, não fundir. Nenhum registro é apagado, mesclado ou sobrescrito. Cada órgão continua dono e íntegro do seu próprio registro. A deduplicação apenas *declara que dois registros falam do mesmo evento*.

P3 — Todo vínculo é reversível, por ação humana, com trilha de auditoria.

P1–P3 protegem o produto do pior cenário e, de quebra, resolvem a política: nenhum órgão precisa ceder controle sobre seus dados para o motor funcionar.

4. Modelo conceitual

O modelo de dados carrega a solução. Introduzir uma entidade nova resolve o problema quase sozinho.

```

EVENTO (o fato no mundo real)
id_evento (UUID, gerado na SSP)
  |
  | 1 : N
  v
OCORRÊNCIA (o registro de UM órgão sobre o evento)
id_ocorrencia + orgao (chave natural)

```

- **Evento:** a colisão na EPTG. Existe uma vez.
- **Ocorrência:** o registro do CBMDF sobre a colisão. O registro do SAMU sobre a colisão. O registro da PMDF. Três ocorrências, um evento.

Deduplicar = **atribuir o mesmo `id_evento` a ocorrências de órgãos diferentes**. Nada é destruído. É uma operação aditiva.

Corolário prático: uma ocorrência sem vínculo simplesmente tem um `id_evento` só dela. Não existe estado "não deduplicado" — existe evento com uma ocorrência ou evento com várias. Isso elimina uma classe inteira de bug e de nulidade no schema.

4.1 Índice Canônico de Ocorrências (ICO)

O motor **não** consulta os sistemas de origem. Cada órgão publica no ICO um registro mínimo — o suficiente para casar eventos e nada além disso.

```

{
  "id_ocorrencia": "CBMDF-2026-0158234",
  "orgao": "CBMDF",
  "sistema_origem": "HEFESTO",
  "abertura": "2026-07-31T14:22:11-03:00",
  "atualizacao": "2026-07-31T14:23:02-03:00",
  "status": "EM_ANDAMENTO",
  "tipo_canonico": "ACIDENTE_TRANSITO",
  "tipo_origem": "COLISAO_VEICULAR",
  "geo": { "lat": -15.7801, "lon": -47.9292, "precisao_m": 40, "fonte":
"GEOCODIFICADO" },
  "endereco_normalizado": "EPTG KM 5 SENTIDO PLANO PILOTO",
  "hash_telefone_solicitante": "sha256:9f2a...",
  "resumo": "colisao dois veiculos, uma vitima presa as ferragens",
  "id_evento": "ev_01J8X4..."
}

```

Regras do ICO:

- **Minimização (LGPD, art. 6º III e art. 11):** sem nome de vítima, sem dado clínico, sem CPF, sem cartão SUS. Telefone só em *hash*. Isso não é burocracia — é o que torna politicamente viável o SAMU publicar dados de saúde num índice hospedado na SSP.
- **Idempotência:** republicação da mesma ocorrência atualiza o registro, não cria outro.
- O ICO é *derivado*. Se corromper, reconstrói-se do sistema de origem.

5. Mapeamento do processo

5.1 As-Is (simplificado)

Solicitante liga → Atendente coleta dados → Classifica → Cadastra →
 Despachador designa recursos → [se precisa de outro órgão]
 → liga por telefone / WhatsApp para a outra central → ???

Ponto cego: entre "Classifica" e "Cadastra" não existe nenhuma consulta transversal. E o "???" é onde a duplicidade nasce e morre sem ser vista.

5.2 To-Be

```

Solicitante liga
  ↓
Atendente coleta dados (endereço, tipo, telefone)
  ↓
[GATILHO 1] Endereço geocodificado ou tipo classificado
  ↓
  |→ Pannel de Ocorrências Próximas carrega em paralelo (assíncrono, NÃO bloqueia o formulário)
  |
  ↓
Atendente conclui cadastro ←-----
  ↓
[GATILHO 2] Ocorrência publicada no ICO
  ↓
Motor avalia candidatos → sugestões aparecem no pannel do despachador
  ↓
Despachador decide:
  |→ "É o mesmo evento" → VINCULAR → decide se mantém ou libera recurso
  |→ "São eventos distintos" → DESCARTAR SUGESTÃO (feedback p/ calibração)
  |→ (não decide nada) → fluxo segue normalmente, sem prejuízo
  
```

Dois gatilhos, dois momentos, dois papéis. O gatilho 1 previne; o gatilho 2 corrige. Nenhum dos dois está no caminho crítico.

5.3 Onde isso encaixa nos processos já mapeados

O GT já identificou quatro processos com interação de raias. A deduplicação é **transversal** a três deles:

Processo do GT	Papel da deduplicação
Transferir Ligação	Antes de transferir, verificar se o destino já tem registro
Solicitar Recursos para Órgão Externo	Se já há ocorrência vinculada do outro órgão, a solicitação vira <i>confirmação</i> , não <i>acionamento</i>

Processo do GT	Papel da deduplicação
Regular / Contrarregular Ocorrência	Regulador enxerga o registro do CBMDF sobre o mesmo evento

Sugestão: tratar "Verificar Ocorrência Duplicada" como **subprocesso reutilizável** no BPMN, não como atividade replicada em cada raia.

6. Arquitetura de desacoplamento

O requisito "não acoplar fortemente ao motor" resolve-se por uma inversão simples.

6.1 A tela não é o fallback — é o produto

A intuição natural é: *construo o motor de IA, e a tela de últimas ocorrências é o plano B se ele cair*. Isso produz acoplamento, porque o time constrói a experiência em torno do motor.

Inverta:

A tela de ocorrências próximas é o produto. O motor apenas reordena a lista que a tela já mostraria sozinha.

Assim, o frontend nunca escreve uma linha de código que dependa do motor existir. O contrato é sempre o mesmo:

```
GET /eventos/candidatos?lat&lon&tipo&t0&raio&janela
→ 200 { "candidatos": [ {ocorrencia..., "score": 0.0-1.0, "motivo": "...",
"estrategia": "GEO_TEMPORAL"} ],
      "estrategia_efetiva": "DETERMINISTICO|FUZZY|SEMANTICO|CRONOLOGICO",
      "degradado": false }
```

Com motor: lista ordenada por score, com justificativa. Sem motor: **mesma resposta**, **score: null**, ordenação cronológica, **estrategia_efetiva: "CRONOLOGICO"**, **degradado: true**.

O consumidor não muda. Isso é o desacoplamento — não é uma flag de configuração, é a forma do contrato.

6.2 Cascata de estratégias (Chain of Responsibility)

Cada camada é independente, plugável e desligável por *feature flag*:

Nível	Estratégia	Como funciona	Custo	Confiança
0	Cronológica	últimas N ocorrências no raio/janela, sem ranqueamento	~0	baixa (mas o humano ranqueia)
1	Determinística	mesmo hash de telefone; ou endereço normalizado idêntico	baixo	alta

Nível	Estratégia	Como funciona	Custo	Confiança
2	Geo-temporal	haversine + decaimento temporal + matriz de tipos	baixo	média-alta
3	Fuzzy textual	Jaro-Winkler / trigram sobre endereço e resumo	médio	média
4	Semântica (IA)	<i>embeddings</i> do relato; ou LLM avaliando pares candidatos	alto	a medir

Regra: **o nível N nunca é pré-requisito do nível N-1**. Se o 4 cair, o 3 responde. Se todos caírem, o 0 responde — e o 0 é uma query SQL.

O nível 4 só entra em produção **depois** de provar, em *shadow mode*, que supera o nível 2 (§8, HU-19). Não antes.

6.3 Resiliência

- **Timeout agressivo:** 800 ms na chamada síncrona. Estourou, cai para o nível imediatamente inferior.
- **Circuit breaker:** 5 falhas em 30 s abre o circuito por 60 s; enquanto aberto, nível 0 direto, sem tentar.
- **Erro é invisível ao atendente.** Ele nunca vê "serviço indisponível" — vê uma lista menos inteligente. O estado degradado aparece discretamente ("ordenação por horário") e vai forte para o painel de observabilidade.
- **Sem motor não há bloqueio de nada.** Vale repetir porque é P1.

7. Regras de negócio

ID	Regra
RN-01	A verificação de duplicidade nunca bloqueia, cancela ou atrasa cadastro ou despacho.
RN-02	Vincular, nunca fundir. Nenhum registro de origem é alterado pela deduplicação.
RN-03	Todo vínculo e todo desvínculo são reversíveis e auditados (quem, quando, estratégia, score, justificativa).
RN-04	Janela temporal padrão: 30 min antes / 15 min depois da abertura. Parametrizável por tipo_canonico .
RN-05	Raio geográfico por tipo (valores iniciais, a calibrar): acidente de trânsito 200 m; incêndio em edificação 100 m; incêndio florestal 1.500 m; afogamento 500 m; ocorrência em via expressa 400 m ao longo do eixo.
RN-06	Só são candidatas ocorrências de tipos compatíveis , conforme matriz de-para entre taxonomias (§7.1).
RN-07	Bandas de score: $\geq 0,85 \rightarrow$ sugestão forte (destaque); $0,60-0,84 \rightarrow$ sugestão fraca (lista); $< 0,60 \rightarrow$ não exibe. Limiares configuráveis sem <i>deploy</i> .

ID	Regra
RN-08	Fase 1: nenhum vínculo automático. Todo vínculo exige ação humana explícita. Reavaliar após 90 dias de <i>shadow mode</i> .
RN-09	Exceção determinística: mesmo hash_telefone_solicitante + janela + tipos compatíveis → sugestão forte, independentemente de geolocalização.
RN-10	Ocorrências já encerradas dentro da janela entram na busca, sinalizadas como encerradas — são justamente as que indicam "já foi atendido".
RN-11	Geolocalização ausente ou de baixa precisão (> 500 m) → a estratégia geo é ignorada e usa-se texto; o candidato recebe <i>flag</i> de baixa confiança.
RN-12	O ICO armazena apenas os campos do §4.1. Dado pessoal sensível não trafega.
RN-13	Ocorrências de natureza sigilosa (violência sexual, tentativa de autoextermínio, ocorrências sob segredo de justiça) são indexadas com tipo_canonico: RESERVADO e resumo suprimido; participam do casamento geo-temporal, mas o conteúdo não é exibido a órgão não competente.
RN-14	Publicação no ICO é idempotente por (orgao , id_ocorrencia).
RN-15	Um evento pode ter mais de uma ocorrência do mesmo órgão (ex.: duas guarnições, dois trechos). Não é erro; gera alerta ao supervisor.
RN-16	Na exibição, ocorrências de outros órgãos têm precedência de ordenação sobre as do próprio órgão — é a informação que o atendente não possui hoje.
RN-17	Descartar uma sugestão é uma ação registrada, não um silêncio. É o rótulo negativo que calibra o motor.
RN-18	Vincular ocorrências não implica qualquer ação automática sobre recursos empenhados. Liberar viatura é decisão humana, em sistema próprio.

7.1 Matriz de compatibilidade de tipos

Artefato obrigatório e provavelmente o item de maior esforço não-técnico do projeto. Cada órgão tem taxonomia própria. Exemplo do formato:

Tipo canônico	CBMDF (Hefesto)	SAMU (SAU)	PMDF	Compatível entre si?
ACIDENTE_TRANSITO	Colisão / Capotamento / Atropelamento	Trauma — acidente de trânsito	Acidente de trânsito	Sim
INCENDIO_EDIFICACAO	Incêndio em edificação	Queimadura / Intoxicação por fumaça	Apoio a incêndio	Sim

Tipo canônico	CBMDF (Hefesto)	SAMU (SAU)	PMDF	Compatível entre si?
MAL_SUBITO	Atendimento pré-hospitalar clínico	Clínico	—	Sim
PARTO	Parto de emergência	Obstétrico	—	Sim
INCENDIO_FLORESTAL	Incêndio florestal	—	—	(raro cruzar)

Recomendação de PO: esta matriz é *dado*, não *código*. Tabela editável por área de negócio, versionada, sem *deploy*. Se virar *if/else*, o projeto morre na primeira mudança de taxonomia.

8. Épicos e histórias de usuário

Personas:

- **Atendente** (call-taker 190/192/193) — recebe a ligação, coleta, cadastra
- **Despachador** — designa e acompanha recursos
- **Regulador médico** (SAMU) — decide conduta clínica e recurso
- **Supervisor de sala** — resolve conflitos, audita
- **Analista SSP/BI** — consolida estatística
- **Gestor do GT** — mede resultado do projeto

Convenção dos critérios de aceite: Gherkin. Cada história é uma **fatia vertical** (banco → API → tela), entregável e demonstrável isoladamente.

ÉPICO 0 — Índice Canônico de Ocorrências

HU-01 — Publicar ocorrência no ICO

Como **sistema de origem (Hefesto)**, quero publicar no ICO um registro mínimo de cada ocorrência aberta ou atualizada, para que ela possa ser considerada na verificação de duplicidade.

```
Dado que uma ocorrência é aberta no sistema de origem
Quando o evento de abertura é emitido
Então um registro correspondente existe no ICO em até 5 segundos
E o registro contém exatamente os campos do contrato ICO v1
E não contém nome, CPF, cartão SUS ou dado clínico

Dado que uma ocorrência já publicada é atualizada
Quando a atualização é emitida
Então o registro existente é atualizado (mesma chave orgao+id_ocorrencia)
E nenhum registro novo é criado
```

Notas dev: chave natural (**orgao**, **id_ocorrencia**); publicação assíncrona (fila); falha de publicação **não** propaga erro ao sistema de origem — vai para DLQ e alerta.

HU-02 — Consultar candidatos por geo e tempo

Como **aplicação cliente**, quero consultar o ICO por coordenada, tipo e janela temporal, para obter a lista de ocorrências potencialmente relacionadas.

```
Dado um ICO com ocorrências de múltiplos órgãos
Quando consulto GET /eventos/candidatos com lat, lon, tipo e t0
Então recebo as ocorrências dentro do raio e da janela do tipo (RN-04, RN-05)
E apenas de tipos compatíveis (RN-06)
E ordenadas cronologicamente, com ocorrências de outros órgãos primeiro (RN-16)
E o campo estrategia_efetiva vale "CRONOLOGICO"
E a resposta retorna em menos de 300 ms no percentil 95
```

Notas dev: índice geoespacial (PostGIS `ST_DWithin` ou equivalente) + índice em `abertura`. Sem IA nesta história — de propósito.

HU-03 — Manter a matriz de compatibilidade de tipos

Como **supervisor de sala**, quero manter o de-para entre as taxonomias dos órgãos, para que a verificação não sugira ocorrências irrelevantes.

```
Dado que sou supervisor autorizado
Quando altero o mapeamento de um tipo de origem para um tipo canônico
Então a alteração passa a valer para novas consultas sem necessidade de deploy
E a versão anterior fica preservada com data de vigência
```

ÉPICO 1 — Painel de Ocorrências Próximas (MVP — entrega valor sozinho)

HU-04 — Ver ocorrências próximas durante o atendimento

Como **atendente**, quero ver as ocorrências registradas por qualquer órgão perto do endereço que estou digitando, para perceber que o evento já foi comunicado antes de concluir o cadastro.

```
Dado que estou cadastrando uma ocorrência
Quando o endereço é geocodificado com precisão melhor que 500 m
Então um painel lateral carrega as ocorrências candidatas em paralelo
E o carregamento não trava, bloqueia ou atrasa nenhum campo do formulário
E cada item exibe órgão, horário, tipo, distância e status

Dado que o painel está carregando
Quando concluo o cadastro antes de o painel responder
Então o cadastro é concluído normalmente
```

Notas dev: esta é a história que já resolve boa parte do problema **sem motor nenhum**. Se o projeto parar aqui, ainda assim entregou valor.

HU-05 — Ver ocorrências próximas sem endereço geocodificado

Como **atendente**, quero ver ocorrências candidatas mesmo quando o endereço não geocodifica, para não perder a verificação nos casos de endereço impreciso (que são justamente os mais confusos).

Dado que o endereço não geocodificou ou tem precisão pior que 500 m
Quando informo a região administrativa e o tipo
Então o painel exibe candidatos filtrados por RA + tipo + janela
E cada item traz marcação visual de "baixa confiança de localização"

HU-06 — Consultar duplicidade sob demanda

Como **despachador**, quero abrir a verificação de duplicidade a qualquer momento sobre uma ocorrência já cadastrada, para checar antes de solicitar apoio a outro órgão.

Dado que estou visualizando uma ocorrência em andamento
Quando aciono "Verificar duplicidade"
Então vejo os candidatos atuais
E vejo se já existe vínculo estabelecido para esta ocorrência

ÉPICO 2 — Vinculação de eventos

HU-07 — Vincular ocorrências ao mesmo evento

Como **despachador**, quero declarar que duas ocorrências tratam do mesmo evento, para que ambas as centrais passem a enxergar a relação.

Dado que vejo uma ocorrência candidata no painel
Quando seleciono "É o mesmo evento" e confirmo
Então as duas ocorrências passam a compartilhar o mesmo id_evento
E nenhum campo de qualquer das ocorrências de origem é alterado (RN-02)
E o vínculo é visível para as duas centrais em até 5 segundos
E o registro de auditoria grava usuário, órgão, data/hora, score e estratégia
E nenhum recurso é liberado ou empenhado automaticamente (RN-18)

HU-08 — Desvincular

Como **supervisor de sala**, quero desfazer um vínculo incorreto, para corrigir erro sem perder o histórico.

Dado um vínculo existente
Quando o desfaço informando justificativa

Então cada ocorrência volta a ter `id_evento` próprio
E o vínculo anterior permanece no histórico como `"desfeito"`
E a justificativa é obrigatória e fica registrada

HU-09 — Descartar sugestão

Como **despachador**, quero marcar uma sugestão como "eventos distintos", para limpar minha tela e alimentar a calibração do motor.

Dado que vejo uma sugestão de duplicidade
Quando marco `"São eventos distintos"`
Então a sugestão não reaparece para esta ocorrência
E o descarte é registrado como rótulo negativo para calibração (RN-17)

HU-10 — Ver ocorrência vinculada de outro órgão

Como **regulador médico**, quero ver as informações públicas da ocorrência vinculada do CBMDF, para regular com o quadro completo.

Dado um evento com ocorrências de CBMDF e SAMU vinculadas
Quando abro a ocorrência no SAU
Então vejo órgão, horário, tipo, status e recursos empenhados da ocorrência do CBMDF
E não vejo campos classificados como reservados (RN-13)
E o acesso é registrado em log de auditoria

ÉPICO 3 — Motor de similaridade

HU-11 — Detecção determinística por telefone

Como **atendente**, quero que o sistema destaque ocorrências abertas a partir do mesmo telefone solicitante, para identificar o rechamado imediato.

Dado que informei o telefone do solicitante
Quando existe ocorrência na janela com o mesmo hash de telefone e tipo compatível
Então ela aparece no topo com marcação de sugestão forte (RN-09)
E o motivo exibido é `"mesmo telefone solicitante"`

HU-12 — Detecção determinística por endereço normalizado

Dado um endereço normalizado idêntico a outro na janela
Quando os tipos são compatíveis
Então a ocorrência aparece como sugestão forte
E o motivo exibido é "mesmo endereço"

Notas dev: normalização de endereço do DF é um sub-problema real (QNL/QNM, quadras, conjuntos, entrequadras, DF-xxx, rodovias com marco quilométrico). Vale história técnica dedicada — ver HU-13.

HU-13 — [Técnica] Normalizador de endereços do DF

Como **time de desenvolvimento**, quero um serviço de normalização de endereços do DF, para que comparações textuais sejam confiáveis.

Dado "SHIS QI 15 CONJ 3 CASA 12" e "shis qi15 cj3 c12"
Quando ambos são normalizados
Então produzem a mesma forma canônica

Dado "EPTG km 5" e "DF-095 km 5"
Quando ambos são normalizados
Então produzem a mesma forma canônica com marco quilométrico extraído

HU-14 — Score geo-temporal

Como **despachador**, quero que os candidatos venham ordenados por probabilidade de serem o mesmo evento, para não ler uma lista longa.

Dado dois candidatos na janela
Quando um está a 50 m e 2 min de diferença e outro a 400 m e 25 min
Então o primeiro tem score maior
E cada candidato exibe motivo legível ("120 m, 3 min, tipo compatível")
E candidatos com score abaixo de 0,60 não são exibidos (RN-07)

HU-15 — Similaridade textual do relato

Dado dois relatos descrevendo o mesmo evento com palavras diferentes
Quando a estratégia textual é aplicada
Então a similaridade contribui para o score composto
E o peso da contribuição textual é configurável sem deploy

HU-16 — Avaliação semântica assistida por IA (atrás de feature flag)

Como **despachador**, quero uma avaliação semântica dos pares candidatos, para capturar casos que regra e distância textual não pegam.

Dado um par de ocorrências candidatas
Quando a estratégia semântica está habilitada
Então o motor produz score e justificativa em linguagem natural
E a justificativa é exibida ao operador junto da sugestão
E a decisão de vincular permanece exclusivamente humana (RN-08)
E se a estratégia falhar ou estourar 800 ms, o resultado do nível inferior é usado
E o operador não vê mensagem de erro

Notas dev: prompt versionado como artefato; entrada limitada aos campos do ICO (sem dado pessoal); resposta em JSON estrito com validação de schema; resposta inválida = falha = cai para nível inferior.

ÉPICO 4 — Integração SAMU (fora da SSP)

HU-17 — Publicar ocorrências do SAU no ICO

Como **SES-DF/SAMU**, quero publicar no ICO os campos mínimos das minhas ocorrências, para participar da deduplicação sem expor dado de saúde.

Dado que o SAU abre uma ocorrência
Quando o registro é publicado no ICO
Então trafegam apenas os campos do contrato ICO v1
E nenhum dado pessoal sensível de saúde é transmitido (RN-12)
E o tráfego ocorre em canal cifrado com autenticação mútua
E há registro de tratamento para fins de RIPD/LGPD

Notas dev/negócio: dependência de **instrumento jurídico** entre SSP e SES-DF. Levantar cedo — é o caminho crítico, não a tecnologia.

HU-18 — Tolerância a indisponibilidade do SAMU

Dado que a publicação do SAU está indisponível
Quando consulto candidatos
Então recebo os candidatos dos demais órgãos normalmente
E o painel informa "dados do SAMU indisponíveis – última sincronização às HH:MM"
E nenhuma funcionalidade é bloqueada

ÉPICO 5 — Calibração e observabilidade

HU-19 — Shadow mode

Como **gestor do GT**, quero rodar cada nova estratégia em modo sombra, comparando suas sugestões com as decisões humanas, para só promovê-la à produção quando os números justificarem.

Dado que uma estratégia está em modo sombra
 Quando ela avalia candidatos
 Então os resultados são gravados mas não exibidos a nenhum operador
 E o painel de calibração mostra precisão, revocação e sobreposição com a estratégia ativa
 E a promoção para produção é uma ação explícita e reversível

Nota de PO: esta história vem antes de qualquer discussão sobre qual modelo de IA usar. Sem ela, não há como saber se a IA melhora ou piora o resultado — e o custo do erro (§3) não permite descobrir em produção.

HU-20 — Painel de qualidade da deduplicação

Como **analista SSP**, quero acompanhar métricas de duplicidade, para medir o efeito do produto.

Quando abro o painel
 Então vejo: eventos multi-órgão / total, vínculos por estratégia,
 taxa de descarte de sugestões, taxa de desvínculo,
 tempo mediano até vínculo, % de consultas em modo degradado
 E posso filtrar por órgão, tipo, RA e período

HU-21 — Estatística por evento, não por ocorrência

Como **analista SSP**, quero contar eventos além de ocorrências, para reportar o volume real de fatos atendidos no DF.

Dado um período com ocorrências vinculadas
 Quando extraio o relatório consolidado
 Então vejo contagem de eventos e contagem de ocorrências separadamente
 E a diferença entre as duas é a taxa de duplicidade intersetorial

9. Métricas de sucesso

Métrica	O que mede	Meta inicial
Taxa de duplicidade intersetorial	eventos multi-órgão / total de eventos	<i>baseline a estabelecer</i>
Empenhos redundantes evitados	vínculos que levaram à liberação de recurso	↑

Métrica	O que mede	Meta inicial
Precisão das sugestões	vínculos aceitos / sugestões fortes exibidas	$\geq 0,80$
Taxa de desvínculo	<i>proxy</i> de falso positivo — a métrica mais crítica	$\leq 2 \%$
Tempo até vínculo	da 2ª abertura ao vínculo	↓
Impacto no tempo de cadastro	segundos a mais no atendimento	= 0 (não negociável)
% de consultas degradadas	saúde do motor	$\leq 5 \%$

A quarta linha é a que mata o produto se subir. Instrumentar desde a HU-07.

10. Requisitos não funcionais

ID	Requisito
NFR-01	Consulta de candidatos: $p95 \leq 300$ ms (nível 0–2); ≤ 800 ms com nível 4
NFR-02	Publicação no ICO: $p95 \leq 5$ s da abertura à disponibilidade
NFR-03	Disponibilidade do ICO $\geq 99,5 \%$; indisponibilidade nunca afeta cadastro ou despacho
NFR-04	Toda chamada externa com timeout, <i>retry</i> com <i>backoff</i> e <i>circuit breaker</i>
NFR-05	Auditoria imutável de vínculos, desvínculos, descartes e acessos a dados de outro órgão
NFR-06	Minimização de dados e base legal LGPD documentada (RIPD); dados de saúde tratados sob art. 11
NFR-07	Autenticação por órgão + autorização por papel; segregação de visibilidade para RN-13
NFR-08	Feature flags por estratégia, com desligamento em tempo de execução
NFR-09	Parâmetros (raios, janelas, limiares, pesos) configuráveis sem <i>deploy</i>
NFR-10	Contrato ICO versionado; mudança incompatível exige nova versão em paralelo

11. Roteiro por fatias verticais

Fatia	Conteúdo	Valor entregue	Depende de IA?
F1	HU-01, 02, 04 (só órgãos da SSP)	Atendente enxerga ocorrências próximas dos outros órgãos	Não
F2	HU-07, 08, 09, 20	Vínculo, auditoria e primeira medição real de duplicidade	Não
F3	HU-11, 12, 13, 14	Sugestões ordenadas e confiáveis	Não
F4	HU-17, 18, 10	SAMU entra no índice — fecha o escopo do GT	Não
F5	HU-19, 15	Calibração e similaridade textual	Não
F6	HU-16 (shadow)	Avaliação semântica medida contra o baseline	Sim
F7	HU-16 (produção)	Promoção condicionada às métricas de F6	Sim

Duas leituras importantes deste roteiro:

1. **A IA aparece na sexta fatia.** Não porque seja dispensável, mas porque antes dela não existe *baseline* contra o qual medir ganho, nem rótulos humanos para calibrar. Começar pela IA é começar sem régua.
2. **Nenhuma fatia é pré-requisito da seguinte em termos de contrato.** A API do §6.1 é a mesma em F1 e em F7. É isso que impede o acoplamento.

12. Riscos

Risco	Impacto	Mitigação
Falso positivo leva a não atendimento	Crítico	P1–P3; RN-08; métrica de desvínculo; sem ação automática sobre recursos
Instrumento jurídico SSP↔SES-DF atrasa	Alto	F1–F3 não dependem do SAMU; iniciar tratativa jurídica em paralelo à F1
Excesso de sugestões irrelevantes → operador ignora o painel ("fadiga de alerta")	Alto	RN-07 (limiar de exibição); medir taxa de descarte; se > 40 %, subir limiar
Taxonomias divergentes inviabilizam o de-para	Médio	HU-03 como dado editável; começar com 5 tipos de maior volume
Painel aumenta tempo de atendimento	Alto	NFR-01; carregamento assíncrono; medir explicitamente
Motor vira dependência oculta	Médio	Contrato único do §6.1; teste automatizado que roda a suíte com motor desligado

13. Decisões em aberto

1. **Onde o ICO é hospedado?** SSP é o natural (3 dos 4 órgãos já estão lá), mas cria assimetria política com a SES-DF. Alternativa: barramento neutro. Impacto jurídico maior que técnico.

2. **Quem é o dono do `id_evento`?** Sugestão: gerado pelo ICO, nunca por sistema de órgão — evita disputa de precedência.
 3. **RN-13 (ocorrências reservadas):** o modelo proposto indexa mas suprime. Precisa de validação jurídica antes da F1.
 4. **Vínculo automático em caso determinístico (RN-08/RN-09):** manter sempre humano, ou permitir automático após métricas de F5? Recomendação: decidir só com os dados na mão.
 5. **A tela vive no Hefesto/SAU ou é aplicação própria embarcada?** Embarcar reduz atrito de adoção; aplicação própria acelera entrega. Trade-off de produto, não de arquitetura.
 6. **Escopo do GT:** hoje está restrito a Hefesto ↔ SAU. Estender a PMDF/PCDF exige repactuação — mas o modelo já nasce preparado.
-

14. Definição de pronto (sugestão para o time)

Uma história está pronta quando:

- ☐ critérios de aceite automatizados e verdes
- ☐ a suíte de testes passa **com todas as estratégias de motor desligadas**
- ☐ métricas do §9 afetadas estão instrumentadas
- ☐ parâmetros novos estão em configuração, não em código
- ☐ auditoria registra a ação, quando aplicável
- ☐ nenhum caminho novo bloqueia cadastro ou despacho (revisão explícita de P1)